

Enero 2021

1) En cada inciso, dar un ejemplo de una matriz 2×2 y entradas reales, que cumpla lo que se pide

a) Que sea diagonalizable en $\mathbb{C}$, pero no en $\mathbb{R}$
Debe tener como polinomio mínimo a $x^2 + 1$ de esta manera

$$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (x-i)(x+i) = x^2 + 1$$

Igual notar que

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = \lambda^2 - (1)(-1) = \lambda^2 + 1$$

Sus valores propios son i y $-i$, es decir, diagonalizable en $\mathbb{C}$

b) Que no sea diagonalizable ni en $\mathbb{C}$, ni en $\mathbb{R}$.

$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ No es diagonalizable porque solo tiene un valor propio de igual forma

Nota: La identidad I y la matriz 0 si es diagonalizable, dado que la definición de diagonalización nos dice que:

Una matriz A es diagonalizable si existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D tal que $A = P D P^{-1}$

Se dice que los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ en un espacio vectorial V son linealmente dependientes si existen escalares $c_1, \dots, c_n$ no todos cero tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0$$

2) Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal inyectiva. Demuestra que si $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es una base de la imagen de T .

Recordemos lo siguiente de las transformaciones lineales

$$T(u+v) = T(u) + T(v)$$

$$T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

Con lo anterior, consideremos una combinación lineal de

$$\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n)$$

Debemos mostrar que es linealmente independiente, es decir, $\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n) = 0$ con $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Entonces

Sea la combinación lineal

$$\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n) = 0 \Leftrightarrow$$

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = 0 \Leftrightarrow$$

Usando la inyectividad, existe inversa de la transformación

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0, \text{ pero como } \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es}$$

una base de V , tenemos $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

$\therefore \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es una base.

$$B_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}$$

$$\gamma_2 = \alpha_2 - \langle \alpha_2, B_1 \rangle B_1$$

$$B_2 = \frac{\gamma_2}{\|\gamma_2\|}$$

3) Encontrar una base ortogonal ortonormal $\{v_1, v_2\}$ para el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por los vectores $(-1, 1, 0)$ y $(3, 1, 1)$. Extender la base para obtener una base ortonormal $\{v_1, v_2, v_3\}$ de todo el espacio $\mathbb{R}^3$.

Encontramos la base ortonormal

$$v_1 = \frac{(-1, 1, 0)}{\|(-1, 1, 0)\|} = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}$$

$$v_2 = \frac{(3, 1, 1) - \langle (3, 1, 1), \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}} \rangle \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}}{\| \cdot \|}$$

$$= \frac{(3, 1, 1) - \left(-\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}}{\| \cdot \|}$$

$$= \frac{(3, 1, 1) + \left(\frac{2}{\sqrt{2}} \right) \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}}{\| \cdot \|} = \frac{(3, 1, 1) + (-1, 1, 0)}{\| \cdot \|}$$

$$= \frac{(2, 2, 1)}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{(2, 2, 1)}{3}$$

De esta manera $v_2 = \frac{(2, 2, 1)}{3}$

Así la base $\{v_1, v_2\} = \left\{ \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}, \frac{(2, 2, 1)}{3} \right\}$

$$\gamma_n = \alpha_n - \langle \alpha_n, \beta_1 \rangle \beta_1 - \dots - \langle \alpha_n, \beta_r \rangle \beta_r$$

Extendamos la base, primero verifiquemos que son linealmente independientes sin ortogonalizar, así:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Son l.i.}$$

Así:

$$v_3 = (0, 0, 1) - \langle (0, 0, 1), v_2 \rangle v_2 - \dots - \langle (0, 0, 1), v_1 \rangle v_1$$

$$= (0, 0, 1) - \langle (0, 0, 1), \frac{(2, 2, 1)}{3} \rangle \frac{(2, 2, 1)}{3} - \dots - \langle (0, 0, 1), \frac{(1, 1, 0)}{\sqrt{2}} \rangle \frac{(1, 1, 0)}{\sqrt{2}}$$

$$= (0, 0, 1) - \langle \frac{1}{3} \rangle \frac{(2, 2, 1)}{3} - \dots - 0$$

$$= (0, 0, 1) - \frac{(2, 2, 1)}{9} = \left(-\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{8}{9} \right)$$

$$\frac{\left(-\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{8}{9} \right)}{\sqrt{\frac{4}{81} + \frac{4}{81} + \frac{64}{81}}} = \frac{(-2, -2, 8)}{\sqrt{72}} = \frac{(-2, -2, \varepsilon)}{\sqrt{\varepsilon} \sqrt{4}}$$

$$= \frac{(-2, -2, 8)}{3\sqrt{8}} = \frac{(-2, -2, 8)}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{(-2, -2, 8)}{6\sqrt{2}}$$

Obteniendo

$$U_1 = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad U_2 = \frac{(2, 2, 1)}{3}, \quad U_3 = \frac{(-2, -2, 8)}{6\sqrt{2}}$$

4) Dar un ejemplo o bien demostrar que no existe una matriz real A tal que

$$A^4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Debemos verificar primero si cumple para $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ así,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad (\Leftrightarrow)$$

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & cb + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{así}$$

$$a^2 + bc = -1, \quad ab + bd = 0, \quad ac + dc = 0, \quad cb + d^2 = -2$$

$$\begin{cases} a^2 + bc = -1 \\ b(a+d) = 0 \\ c(a+d) = 0 \\ d^2 + cb = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Si } b=0 \text{ y } c=0 \text{ tenemos que} \\ a^2 = -1 \text{ y } d^2 = -2, \text{ no es posible} \\ \text{Si } a+d=0 \Leftrightarrow a=-d \Leftrightarrow a^2 = d^2 \end{cases}$$

Así tendríamos que $a^2 + bc = -1$ y $a^2 + cb = -2$

No es posible

Así no es posible que exista una matriz

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

que cumpla, dado que $A^4 = (A^2)^2$ podemos decir que $A^2 = B$ donde $B^2 = A^4$ por el argumento anterior no va hacer posible encontrar una matriz B^2 que cumpla, de lo que se sigue que tampoco existirá una matriz A^4 que cumpla.

∴ No existe una matriz real A tal que

$$A^4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

5) Sean u_1 y u_2 dos vectores ortonormales en $\mathbb{R}^n$ tales que $u_1 \neq u_2$. Demuestra que $\|u_1 - u_2\| = \sqrt{2}$

$$\|u_1 - u_2\|^2 = \langle u_1 - u_2, u_1 - u_2 \rangle =$$

$$\langle u_1, u_1 \rangle + \langle u_2, u_2 \rangle = 1 + 1 = 2$$

Per ser ortogonales
 u_1 y u_2

Revisar propiedades de ortogonalidad